

SIMULADO FINAL — BIOFÍSICA

Água/Fluidos/pH/Membrana · Respiratória · Bioeletricidade · Muscular

40 questões — Formato oficial da prova (25 MC + 10 V/F + 5 Associação)

Nombre: _____ Fecha: _____

PARTE 1 — Opción Múltiple (25 preguntas)

Cada pregunta tiene 5 alternativas (A-E), con una única alternativa correcta.

1. [Fácil] La densidad del agua es igual a 1 cuando:
 - A) A cualquier temperatura, siempre que la presión sea 1 atm
 - B) A 4°C, 1 atm, agua pura
 - C) A 0°C, 1 atm, agua salina
 - D) A 37°C, 2 atm, agua pura
 - E) A 100°C, 1 atm, agua pura
2. [Fácil] El agua corporal total representa aproximadamente:
 - A) 40% del peso corporal, con 1/2 intracelular
 - B) 50% del peso corporal, con 2/3 extracelular
 - C) 60% del peso corporal, con 2/3 intracelular
 - D) 70% del peso corporal, con 1/3 intracelular
 - E) 60% del peso corporal, distribuido igualmente entre LIC y LEC
3. [Intermediária] La sangre total, según su clasificación como sistema disperso, es:
 - A) Una solución verdadera, por tener partículas menores a 1nm
 - B) Un coloide, por su apariencia homogénea
 - C) Una suspensión, por tener partículas mayores a 100nm
 - D) Un gel, por su alta viscosidad
 - E) Una solución sobresaturada
4. [Difícil] NO es un factor que modifica la solubilidad de una sustancia:
 - A) La temperatura
 - B) La presión
 - C) La agitación
 - D) Las propiedades físico-químicas fijas de soluto y solvente
 - E) Todas las anteriores modifican la solubilidad
5. [Intermediária] El sistema regulador de pH que actúa con mayor rapidez, pero satura pronto, es:
 - A) El sistema renal/urinario
 - B) El sistema respiratorio
 - C) El sistema buffer (bicarbonato/fosfato/proteínas)
 - D) El sistema linfático
 - E) Ninguno de los anteriores es inmediato
6. [Difícil] Un paciente con hiperventilación presenta:
 - A) $\uparrow\text{CO}_2$, acidosis respiratoria
 - B) $\downarrow\text{CO}_2$, alcalosis respiratoria
 - C) $\uparrow\text{HCO}_3^-$, alcalosis metabólica
 - D) $\downarrow\text{HCO}_3^-$, acidosis metabólica

E) Sin alteración del pH

7. [Fácil] Según la ley del todo o nada:

- A) Un estímulo subumbral genera una respuesta parcial proporcional
- B) Un estímulo que alcanza el umbral genera un PA completo que se propaga; por debajo, no ocurre nada
- C) Todo estímulo, sin importar la intensidad, genera PA
- D) La respuesta aumenta proporcionalmente con la intensidad del estímulo, incluso por encima del umbral
- E) Solo ocurre en músculo liso

8. [Intermediaria] El transporte activo Na^+/K^+ se caracteriza por:

- A) No usar ATP, a favor del gradiente
- B) Usar ATP, contra el gradiente de concentración
- C) Usar ATP, a favor del gradiente
- D) No usar ATP, contra el gradiente
- E) Ser un tipo de difusión facilitada

9. [Fácil] Los valores normales de presión respiratoria son:

- A) Atmosférica 756mmHg, intrapleural 760mmHg
- B) Atmosférica 760mmHg, intrapleural 756mmHg
- C) Ambas iguales a 760mmHg siempre
- D) Atmosférica 700mmHg, intrapleural 760mmHg
- E) Intrapleural siempre mayor que la atmosférica

10. [Intermediaria] En un pneumotórax traumático, la presión intrapleural:

- A) Disminuye aún más
- B) Se iguala a la presión atmosférica, causando colapso pulmonar
- C) Aumenta por encima de la atmosférica
- D) No se altera
- E) Se iguala a la presión alveolar exclusivamente sin cambio clínico

11. [Fácil] La espiración normal en reposo:

- A) Requiere contracción de los intercostales externos
- B) Es un proceso pasivo, sin contracción muscular
- C) Requiere contracción del diafragma
- D) Depende exclusivamente de músculos accesorios
- E) Es siempre forzada

12. [Difícil] El grupo respiratorio que puede estimular tanto inspiración como espiración, según la neurona activada, es:

- A) El grupo dorsal
- B) El grupo ventral
- C) El centro neumotáxico
- D) El núcleo del tracto solitario
- E) Ninguno de los anteriores

13. [Intermediaria] En el enfisema pulmonar, la complacencia pulmonar:

- A) Disminuye por endurecimiento de fibras
- B) Aumenta por destrucción de fibras elásticas
- C) No se altera
- D) Se vuelve indetectable
- E) Iguala a la de la fibrosis pulmonar

14. [Difícil] La relación entre complacencia pulmonar y elastancia es:

- A) Directa: más tejido elástico, más complacencia

- B) Inversa: más tejido elástico, menos complacencia
- C) No existe relación
- D) Solo se aplica en enfisema
- E) Solo se aplica en fibrosis

15. [Fácil] El potencial umbral de fibras nerviosas grandes es aproximadamente:

- A) -90 mV
- B) -70 mV
- C) -65 mV
- D) -40 mV
- E) +35 mV

16. [Intermediaria] En fibras nerviosas PEQUEÑAS, durante el pico del potencial de acción:

- A) El potencial llega a +35mV
- B) El potencial se aproxima a cero, pero NO se vuelve positivo
- C) No hay despolarización
- D) El potencial se vuelve más negativo que el reposo
- E) Es idéntico al de fibras grandes

17. [Difícil] La conducción saltatoria aumenta la velocidad de transmisión entre:

- A) 1 y 2 veces
- B) 5 y 50 veces
- C) 100 y 200 veces
- D) No aumenta la velocidad
- E) Solo en fibras amielínicas

18. [Fácil] Los Nodos de Ranvier son ricos en canales de:

- A) K^+
- B) Ca^{2+}
- C) Na^+
- D) Cl^-
- E) Ninguno de los anteriores

19. [Intermediaria] Durante la repolarización del potencial de acción nervioso:

- A) Se abren canales de Na^+ y se cierran los de K^+
- B) Se cierran canales de Na^+ y se abren los de K^+
- C) Ambos permanecen abiertos
- D) Ambos permanecen cerrados
- E) Solo entra Ca^{2+}

20. [Difícil] La velocidad de conducción nerviosa varía aproximadamente entre:

- A) 0,25 m/s y 100 m/s
- B) 1 m/s y 10 m/s
- C) 50 m/s y 500 m/s
- D) Es constante en todas las fibras
- E) 0,01 m/s y 1 m/s

21. [Fácil] El sarcómero tiene una longitud de reposo de aproximadamente:

- A) 1 micra
- B) 2 micras
- C) 5 micras
- D) 10 micras

E) 0,5 micras

22. [Intermediária] La proteína que obstruye físicamente la unión actina-miosina hasta unirse al calcio es:

- A) Tropomiosina
- B) Titina
- C) Troponina C
- D) Actina
- E) Miosina cinasa

23. [Difícil] En la contracción concéntrica:

- A) El músculo se alarga
- B) El músculo se acorta
- C) El músculo no cambia de longitud
- D) No hay generación de fuerza
- E) Es sinónimo de contracción isométrica

24. [Fácil] El Efecto Fenn demuestra que al aumentar el trabajo muscular:

- A) Disminuye la energía liberada
- B) Aumenta la energía total liberada (calor y trabajo)
- C) No hay cambio energético
- D) Solo aumenta el calor
- E) Solo aumenta el trabajo, sin cambio en el calor

25. [Intermediária] En la electromiografía, las fasciculaciones son características de:

- A) Miopatías
- B) Desnervación (lesión de motoneurona inferior)
- C) Contracción isométrica normal
- D) Fatiga muscular fisiológica
- E) Fibras musculares rápidas exclusivamente

PARTE 2 — Verdadero o Falso (2 questões, 5 afirmações cada)

Marque cada afirmación (I a V) como Verdadera (V) o Falsa (F).

Questão 1 — Água, Fluidos, pH e Potencial de Membrana

Julgue cada afirmação como Verdadeira (V) ou Falsa (F):

- I.** La densidad del agua es igual a 1 en cualquier temperatura, siempre que la presión sea de 1 atm.
- II.** El sistema respiratorio de regulación del pH controla principalmente el CO₂.
- III.** El transporte por difusión facilitada gasta ATP.
- IV.** La sangre total es clasificada como una suspensión.
- V.** El sistema urinario/renal es el regulador de pH más rápido, actuando en segundos.

Questão 2 — Respiratória, Bioeletricidade e Muscular

Julgue cada afirmação como Verdadeira (V) ou Falsa (F):

- I.** La conducción saltatoria ocurre en fibras amielínicas.
- II.** El enfisema pulmonar aumenta la complacencia pulmonar por destrucción de fibras elásticas.
- III.** En la contracción isométrica, la longitud del músculo permanece constante.
- IV.** Las fibras musculares rápidas presentan sacudidas más largas que las fibras lentas.
- V.** El potencial umbral de fibras nerviosas grandes es de aproximadamente -65 mV.

PARTE 3 — Asociación de Columnas (1 questão, 5 pares)

Asocie cada elemento de la Columna A con la opción correspondiente de la Columna B. El orden está mezclado.

Síntese — Estruturas e Mecanismos-chave (todos os módulos)

COLUNA A	COLUNA B
1. Titina	(A) Regula o comprimento do sarcômero, atua como uma mola
2. Troponina C	(B) Obstrui a união actina-miosina até se ligar ao Ca^{2+}
3. Nodo de Ranvier	(C) Rico em canais de Na^+ , onde se gera o PA em fibras mielínicas
4. Grupo respiratório dorsal	(D) Papel principal em estimular a inspiração
5. Sistema buffer	(E) Regulador de pH mais rápido, atua sobre o H^+

GABARITO

Gabarito — Parte 1 (Múltipla Escolha)

1. B
2. C
3. C
4. D
5. C
6. B
7. B
8. B
9. B
10. B
11. B
12. B
13. B
14. B
15. C
16. B
17. B
18. C
19. B
20. A
21. B
22. C
23. B
24. B
25. B

Gabarito — Parte 2 (Verdadeiro/Falso)

Questão 1: I. F II. V III. F IV. V V. F

Questão 2: I. F II. V III. V IV. F V. V

Gabarito — Parte 3 (Associação)

Questão: 1-A | 2-B | 3-C | 4-D | 5-E

COMENTÁRIOS E JUSTIFICATIVAS

Comentários — Parte 1 (Múltipla Escolha)

1. Correcta: B. La densidad del agua =1 SOLO a 4°C, 1atm, agua pura — trampa clásica confundir con 'cualquier temperatura'.
2. Correcta: C. 60% del peso corporal es agua; de esa agua total, 2/3 son intracelulares y 1/3 extracelular.
3. Correcta: C. La sangre total es una suspensión (partículas >100nm) — no es coloide ni solución verdadera.
4. Correcta: D. Las propiedades físico-químicas de soluto/solvente son fijas, no un factor 'modificable' de solubilidad.
5. Correcta: C. El sistema buffer es el más rápido (segundos-minutos), pero satura rápidamente — no es el más completo.
6. Correcta: B. Hiperventilación → ↓CO₂ → ↑pH → alcalosis respiratoria.
7. Correcta: B. Ley del todo o nada: respuesta completa al alcanzar el umbral, o ninguna respuesta si no se alcanza.
8. Correcta: B. La bomba Na⁺/K⁺ es transporte activo primario: usa ATP, actúa contra el gradiente (3 Na⁺ salen, 2 K⁺ entran).
9. Correcta: B. Atmosférica 760mmHg > intrapleural 756mmHg — esta diferencia mantiene el pulmón abierto.
10. Correcta: B. En el pneumotórax, la comunicación con el exterior iguala la presión intrapleural a la atmosférica, colapsando el pulmón.
11. Correcta: B. La espiración normal (en reposo) es pasiva — no requiere contracción muscular alguna.
12. Correcta: B. El grupo respiratorio ventral puede estimular inspiración O espiración, según la neurona activada; el dorsal solo inspiración.
13. Correcta: B. Enfisema: destrucción de fibras elásticas → AUMENTO de la complacencia (pulmón más 'blando').
14. Correcta: B. Relación inversa: más tejido elástico → mayor fuerza de retorno → MENOR complacencia.
15. Correcta: C. Potencial umbral de fibras nerviosas grandes ≈ -65mV.
16. Correcta: B. En fibras pequeñas, el potencial se acerca a cero pero NO se vuelve positivo — diferente de las fibras grandes (que llegan a +35mV).
17. Correcta: B. La conducción saltatoria aumenta la velocidad de transmisión entre 5 y 50 veces.
18. Correcta: C. Los Nodos de Ranvier son ricos en canales de Na⁺ — ahí se genera el PA en fibras mielínicas.
19. Correcta: B. Repolarización: se cierran los canales de Na⁺ (↓gNa⁺), se abren los de K⁺ (↑gK⁺), sale K⁺.
20. Correcta: A. La velocidad de conducción nerviosa varía de 0,25 m/s (amielínicas finas) a 100 m/s (mielínicas gruesas).
21. Correcta: B. El sarcómero tiene 2 micras de longitud en reposo, entre dos líneas Z.
22. Correcta: C. La Troponina C obstruye la unión actina-miosina hasta que el Ca²⁺ se une a ella.
23. Correcta: B. En la contracción concéntrica, el músculo se ACORTA (la excéntrica es la que alarga).
24. Correcta: B. Efecto Fenn (1923): más trabajo muscular = más energía total liberada (calor Y trabajo aumentan juntos).
25. Correcta: B. Las fasciculaciones son actividad espontánea irregular típica de músculos parcialmente desnervados (lesión de motoneurona inferior), no de miopatías.

Comentários — Parte 2 (Verdadero/Falso)

Questão 1: Ítem I falso: la densidad =1 solo a 4°C. Ítem III falso: la difusión facilitada NO gasta ATP (es transporte pasivo). Ítem V falso: el sistema renal es el más LENTO (24-30h), no el más rápido.

Questão 2: Ítem I falso: la conducción saltatoria ocurre en fibras MIELÍNICAS. Ítem IV falso: las fibras rápidas tienen sacudidas MÁS BREVES (7,5ms) que las lentas (hasta 100ms).

Comentários — Parte 3 (Associação)

Questão: Questão de síntese cruzando os 4 módulos — a chave é lembrar a função ESPECÍFICA de cada estrutura, não confundir com estruturas de nome parecido (ex: Titina × Troponina, ambas relacionadas ao sarcômero mas com papéis opostos).